Практическая работа "Технологии работы с базой данных: поиск и анализ ошибок в данных"

Цель работы: Научиться:

- анализировать качество данных;
- выявлять ошибки в таблице;
- классифицировать ошибки;
- определять причины возникновения ошибок;
- исправлять некорректные данные;
- проверять данные на соответствие установленным правилам;
- оценивать влияние ошибок на результаты работы с базой данных.

Исходная таблица

База данных «Успеваемость студентов»

Скопируйте таблицу в Excel.

ID	Фамилия	Имя	Группа	Дата рождения	Средний балл	Пропуски	№ студенческого
1	Иванов	Иван	ИСП-21	15.03.2007	4,5	12	21001
2	Петрова	Анна	ИСП-21	21.07.2007	4,8	8	21002
3	Сидоров	Максим	ИСП21	04.11.2008	3,9	15	21003
4	Смирнова	Ольга	ИСП-22	18.01.2007	6,2	10	21004
5	Кузнецов	Дмитрий	ИСП-21	30.09.2008	3,7	-3	21005
6	Васильева	Мария	ИСП-22	12.05.2029	4,9	5	21006
7	Попов	Александр	исп-21	25.12.2008	пять	7	21007
8	Морозова	Екатерина	ИСП-22	08.02.2008	4,6	9	21008
9	Фёдоров	Артём	ИСП-21	14.08.2007	3,5	42	21009
10	Николаева	София	ИСП-22	27.06.2008	4,7	11	21010
10	Орлов	Денис	ИСП-23	12.10.2007	4,1	6	21011
12	Сергеева	Алиса	ИСП-23	31.02.2008	4,4	8	21012
13	Андреев	Павел	ИСП 23	11.11.2008	2,8	25	
14	Волкова	Елена	ИСП-23	05.05.2007	4,3	14	21014
15		Михаил	ИСП-21	17.09.2008	4,0	10	21015

ЗАДАНИЕ 1. Анализ структуры данных

Изучите таблицу и ответьте.

1. Какой объект представлен в таблице?
2. Сколько полей содержит таблица?
3. Какое поле должно содержать уникальные значения?
4. Какие поля содержат:
   - ✓ текстовые данные:
   - ✓ числовые данные:
   - ✓ дату:

ЗАДАНИЕ 2. Поиск ошибок

Внимательно изучите каждую запись. Найдите все ошибки и заполните таблицу. Необходимо найти не менее 10 ошибок.

Номер строки/ID	Ошибочное значение	Почему это ошибка

ЗАДАНИЕ 3. Классификация ошибок

Распределите найденные ошибки по категориям.

- ✓ Ошибка типа данных
- ✓ ошибка диапазона значений
- ✓ ошибка формата
- ✓ дублирование данных
- ✓ пропущенные данные
- ✓ логическая ошибка

Ошибка	Тип ошибки	Где обнаружена

ЗАДАНИЕ 4. Анализ последствий ошибок

Ответьте на вопросы.

Ситуация 1 - В таблице имеются следующие варианты группы:

- ✓ ИСП-21;
- ✓ ИСП21;
- ✓ исп-21.

Представьте, что вы хотите отфильтровать всех студентов группы **ИСП-21**.

Вопрос: Будут ли найдены все студенты? Почему?

Ситуация 2 - Средний балл одного студента записан как: **пять.** Представьте, что необходимо вычислить средний балл группы.

Вопрос: Как эта ошибка может повлиять на результат?

Ситуация 3 - В базе два студента имеют одинаковый ID: **ID = 10**

Вопрос: Какие проблемы это может создать?

Ситуация 4 - У одного студента дата рождения: **12.05.2029**

Вопрос: Почему эта ошибка опасна для базы данных?

ЗАДАНИЕ 5. Исправление ошибок

Создайте копию исходной таблицы.
Назовите лист: **Исправленные данные**
Исправьте все найденные ошибки.
При исправлении используйте следующие правила.

Правила проверки данных

- ✓ **ID -** должен быть уникальным и целым положительным числом.
- ✓ **Группа -** Допустимый формат:
  - ИСП-XX
- ✓ **Дата рождения**
  - дата должна существовать;
  - дата не может находиться в будущем.
- ✓ **Средний балл**
  - Допустимые значения: от 2,0 до 5,0
- ✓ **Количество пропусков**
  - Допустимые значения: целое число от 0 до 40
- ✓ **№ студенческого билета**
  - значение обязательно должно быть заполнено;
  - номер не должен повторяться.

ЗАДАНИЕ 6. Разработка правил предотвращения ошибок

Заполните таблицу. Предложите способы предотвращения ошибок. Например:

- ✓ ограничение допустимых данных
- ✓ проверка формата
- ✓ обязательное заполнение
- ✓ автоматическая проверка
- ✓ выбор значения из списка

Поле	Возможная ошибка	Как предотвратить?
ID	Повторение	
Группа	Разный формат	
Дата рождения	Некорректная дата	
Средний балл	Значение вне диапазона	
Пропуски	Отрицательное значение	
Номер студенческого	Пустое значение	

ЗАДАНИЕ 7. Итоговый анализ

Написать итоговый вывод по практической работе (8 - 10 предложений). Содержание вывода должно содержать ответы на следующие вопросы:
1. Сколько ошибок вы обнаружили?
2. Какие ошибки встречались чаще всего?
3. Какая ошибка, по вашему мнению, наиболее опасна?
4. Почему важно проверять данные перед использованием базы данных?